

周飞宇

研究方向：Transformer 架构，时序建模，多模态表征学习，复杂动态系统智能建模，具身智能与强化学习

邮箱：feiyu.2002@outlook.com 电话：+86 17326054065

现居：杭州，中国 GitHub：github.com/fatfishzhou 主页：fatfishzhou.github.io



学术概述

当前研究主要聚焦于 **Transformer 架构、多模态时序建模与复杂动态系统的表征学习**，研究对象包括结构健康监测中的风致响应序列、数字孪生中的动态状态重构、异常检测中的跨模态表征问题，以及具身智能场景中的环境表示与决策支持问题。已有研究工作形成了从**工程问题抽象、模型设计、训练体系组织到实验验证与论文输出**的较完整路径，兼具方法研究与系统验证能力。

在具体问题上，重点关注**非平稳时序建模、长程依赖捕捉、多传感器信息耦合、跨工况泛化与共享潜在语义空间构建**等核心难点；在方法上，持续围绕 **Transformer、序列表征学习、异常检测、分布式训练与实验组织**等方向展开研究。当前研究兴趣正进一步延展至**强化学习与具身系统决策建模**，希望在复杂环境中的环境表示、可通行性建模、结构化决策与可扩展训练方面开展更系统的研究工作。

研究兴趣与拟攻读方向

- **Transformer 与模型架构研究**：围绕复杂动态系统中的非平稳性、多尺度依赖与多模态耦合问题，探索具有更强表征能力与泛化能力的模型架构。
- **时序建模与异常检测**：关注结构健康监测、数字孪生、动态系统辨识等场景中的多传感器时序预测、状态重构与异常检测问题。
- **具身智能中的环境表示与决策**：关注环境表示、局部可通行性建模、距离场表达以及与强化学习、决策建模之间的连接。
- **训练组织与实验体系**：关注分布式训练、实验编排、超参数搜索与可复现训练流程，为模型研究提供可扩展的实验支撑。

教育背景

巴斯大学 (University of Bath)

2024.09 – 2025.11

工程与设计人工智能理学硕士 (MSc)

英国

综合成绩：66.7/100 (Merit)

相关课程：工程与设计人工智能与机器学习，高等数值方法，自动化、制造与设计，AI 项目变革管理，研究项目/硕士论文。

浙江工业大学

2020.09 – 2024.06

土木工程学士

中国

本科阶段形成结构工程、力学与建模基础，后续研究重心转向机器学习。

科研经历

风致结构健康监测与数字孪生建模

2025.02 – 2025.10

巴斯大学

英国

- 面向风致结构健康监测场景中**非平稳响应、长程时序依赖、多传感器通道耦合与跨工况分布漂移**等关键建模难点，设计并实现基于 **Transformer** 的**编码器—解码器架构**，用于**风致动态响应预测、结构数字孪生与多模态时序建模**。
- 围绕**输入表征、时间窗口组织、特征嵌入、跨通道信息交互与潜在语义空间构建**开展系统性研究，将多源监测信号映射至可学习的**共享潜在语义空间**，提升模型对复杂风场作用下结构响应模式的**时序表征能力、动态特征提取能力与跨工况泛化能力**。
- 针对复杂模型对训练组织与实验对比的要求，使用 **Ray Train / Tune** 实现**训练调度、并行实验管理与超参数搜索**，支撑多组模型配置的快速对比与可复现训练流程，提升实验吞吐效率与训练体系扩展性。
- 该研究方向进一步延展至**动态系统辨识、异常检测与数据增强**等相关问题，形成了较系统的研究脉络。
- 相关研究形成多项学术产出，包括第一作者期刊论文一篇、共同作者期刊论文两篇及会议投稿一篇。

混凝土氯离子扩散系数预测

2023.06 – 2023.12

浙江工业大学

中国

- 面向混凝土微观孔结构参数与宏观氯离子扩散系数之间难以由传统经验公式准确刻画的问题，基于 **MLP** 与 **SVM** 构建预测模型，完成从微结构特征到耐久性指标的监督学习建模。
- 针对小样本与数据质量受限带来的泛化瓶颈，引入基于 **GMM-VSG** 的虚拟样本生成策略扩展训练集，并结合归一化、标准化与 10 折交叉验证开展系统性实验，对比不同预处理方式与模型配置对预测性能的影响。
- 验证了虚拟样本扩增对模型精度与稳定性的提升作用，并得到 **MLP 更适配归一化预处理、SVM 更适配标准化预处理** 的结论；扩增数据集下最佳 **SVM** 模型达到 $R^2 = 0.97$ 。
- 该工作体现了从材料微结构表征到宏观性能预测的机器学习建模思路，相关成果以第一作者发表于 *Sustainability*。

具身探索中的增量环境表示与局部可通行性建模

2025.12 – 至今

实习期间项目产出

- 围绕具身探索任务中的增量环境表示、局部可通行性估计与距离场约束下的路径偏好建模开展研究，重点关注真实部署噪声下的结构化环境理解问题。
- 针对传感器倾斜、坐标系不一致与几何失配等问题，研究感知对齐与环境表示一致性方法，并探索面向下游决策的 **projected ESDF** 与 **local traversability** 建模。
- 在方法层面，关注如何将局部环境表示转化为可供决策模块利用的结构化状态，并为后续与强化学习、具身决策策略相结合奠定表征基础。
- 当前研究目标是推动环境建模从传统几何地图向兼具可解释性、可训练性与决策可用性的表示形式演进。

城市轨道交通全封闭风噪屏障气动性能研究

2025.04 – 2025.08

浙江工业大学

中国

- 面向城市轨道交通全封闭风噪屏障在横风作用下的气动响应与安全性评估问题，结合风洞试验与数值模拟研究风压分布、体型系数、归一化力系数及流场结构演化规律。
- 基于试验结果建立并验证 CFD 分析流程，系统考察风向角与离地高度对风压分布、升力响应、尾流区形态及内部涡结构的影响。
- 研究表明风向角对风压分布与归一化升力影响显著，并伴随分离点迁移、尾流区几何变化与内部涡结构演化；相关工作形成第一作者在审论文一篇。

论文与学术成果

已发表论文

- Zhou, F.-Y., Tao, N.-J., Zhang, Y.-R., Yuan, W.-B. “*Prediction of Chloride Diffusion Coefficient in Concrete Based on Machine Learning and Virtual Sample Algorithm.*” *Sustainability*, 2023. DOI: 10.3390/su152416896
- Impraïmakis, M., Zhou, F., Plummer, A. “*An Information-Theoretic Method For Dynamic System Identification With Output-Only Damping Estimation.*” *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, 2026. DOI: 10.1115/1.4071371

在审论文

- Zhou, F., Impraïmakis, M. “*Transformer Large Language Model-Inspired Self-Attention Encoder-Decoder for Wind Structural Health Monitoring and Deep AI Learning Digital Twinning.*” *Computers & Structures*. 当前状态: **minor revision**。
- Zhou, F., Yu, N.-T., Yu, Z., Zheng, X., Yuan, W.-B. “*Aerodynamic Performance of Fully Enclosed Wind-Noise Barriers for Urban Rail Transit Subjected to Crosswind.*” 在审。
- Impraïmakis, M., Zhou, F., Lupton, R. “*Generative Artificial Intelligence for Anomaly Detection and Data Augmentation in Wind Sensing Digital Twin and Structural Health Monitoring.*” 在审。

会议投稿

- Zhou, F., Impraïmakis, M. “*Automatic Multi-Modal Anomaly Detection for Smart Structures with Wind Bridge Infrastructure Engineering Applications.*” *ARTISTE 2025*。

学术能力与技术方法

研究方法：Transformer 架构，时序建模，多模态表征学习，异常检测，复杂动态系统智能建模，强化学习理论基础。

算法与训练：Python, NumPy, pandas, scikit-learn, PyTorch, PyTorch Lightning, Ray Train, Ray Tune, 分布式训练，实验编排，超参数搜索。

系统与环境表示：ROS2, Linux, 点云处理，环境表示，局部可通行性建模，真实系统验证。

研究组织能力：实验设计，可复现训练流程，跨配置对比分析，研究型系统原型构建，模型设计与系统验证的完整研究流程推进。

补充技术能力：AI Agent, 多智能体协作，MCP 工具链，Rhino 建模，3D 打印，实验原型快速迭代。

其他经历

杭州旷行科技有限公司

2025.12 – 至今

SLAM 研发工程师（实习）

杭州

参与基于 ROS2 的室内探索导航相关研发工作，涉及纯激光雷达与深度相机 + 激光雷达融合方案。该经历为环境表示、感知建图与自主探索研究提供了真实系统背景。